

张按笛

📍 剑桥大学三一学院, 邮编: CB2 1TQ 📧 andiac ✉ az381@cam.ac.uk 📞 (+44) 7481814001

🎓 教育经历

剑桥大学

计算机科学 博士

2019年10月 - 2024年3月

- 师从于 Dr. Damon Wischik。主要研究方向是贝叶斯神经网络和概率生成模型 (AIGC)。
以及深度学习的鲁棒性 (比如对抗样本和分布外检测)。

数理统计 硕士

2018年10月 - 2019年6月

- 相关课程:
统计学习实践, 凸优化, 天文统计, 贝叶斯建模与计算, 现代统计方法

计算机科学 硕士

2017年10月 - 2018年6月

- 相关课程:
自然语言处理中的机器学习, 代数路径问题
深度学习自然语言处理, 高级函数式编程, 概率机器学习

曼彻斯特大学

计算机科学与数学 学士

2014年9月 - 2017年6月

- 相关课程:
机器学习, 量子计算, 编译原理, 凸优化, 概率论, 统计方法, 泛函分析, 拓扑, 数论

💼 工作经验

华为海思剑桥研究所 (麒麟 AI 组)

英国, 剑桥

研究实习生 (兼职) | 导师: Mr. Arnau Raventos

2021年11月 - 2022年10月

- 研究深度学习视频补帧技术和 AI 全局光照。

华为诺亚方舟实验室

中国, 北京/深圳

研究实习生 | 导师: Dr. Yitong Sun

2020年9月 - 2021年9月

- 研究深度学习中的不确定度估计, 分布外检测和无损压缩。

剑桥大学

英国, 剑桥

计算机系课程助教

2019年10月 - 2023年6月

- 负责 IA 算法 (2020 Lent, 2023 Lent), IA 真实世界中的机器学习 (2020 Lent),
IA 概率论 (2020 Easter, 2021 Easter), IB Java 进阶 (2020 Michaelmas),
IB 数据科学 (2022 Michaelmas), IB 图形学进阶 (2022 Michaelmas)
II 机器学习与贝叶斯推断 (2023 Lent)

剑桥大学生物统计研究所

英国, 剑桥

研究助理 | 导师: Dr. Sofia Villar and Dr. David Robertson

2019年7月 - 2019年9月

- 建立了一个多臂匪徒模型在临床实验中的模拟系统
为 01 多臂匪徒模型提出了一个新的检验统计量

腾讯 (微信 AI)

中国, 北京

研发实习生 | Mentor: Dr. Jie Zhou

2018年7月 - 2018年9月

- 专注于强化学习与计算策略。

亚马逊 (Alexa)

英国, 剑桥

应用科学家实习生 | 导师: Dr. Emilio Monti

2017年6月 - 2017年9月

- 专注于神经机器翻译 (Seq2seq)。

卡耐基梅隆大学, 机器人学院

美国, 匹兹堡

学生实习 | 导师: Dr. Stelian Coros

2016年6月 - 2016年9月

- 协助实现了一个用于可被 3D 打印出的机器生物的泛用步态控制器
协助复现了一个原型动画系统

📄 论文发表

Constructing Semantics-Aware Adversarial Examples with Probabilistic Perspective Andi Zhang, Damon Wischik https://arxiv.org/abs/2306.00353	Arxiv Preprint
SR-OOD: Out-of-Distribution Detection via Sample Repairing Rui Sun*, Andi Zhang*, Haiming Zhang*, Yao Zhu, Ruimao Zhang, Zhen Li https://arxiv.org/abs/2305.18228	Arxiv Preprint
Falsehoods that ML researchers believe about OOD detection Andi Zhang, Damon Wischik In ML Safety Workshop, 36th Conference on Neural Information Processing Systems	NeurIPS 2022 Workshop
Out-of-Distribution Detection with Class Ratio Estimation Mingtian Zhang*, Andi Zhang*, Tim Z. Xiao, Yitong Sun, Steven McDonagh In ML Safety Workshop, 36th Conference on Neural Information Processing Systems	NeurIPS 2022 Workshop
On the Out-of-distribution Generalization of Probabilistic Image Modelling Mingtian Zhang*, Andi Zhang*, Steven McDonagh In Neural Information Processing Systems annual meeting, 2021	NeurIPS 2021
Measuring Uncertainty in Signal Fingerprinting with Gaussian Processes Going Deep Ran Guan, Andi Zhang, Mengchao Li, Yongliang Wang In International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation, 2021	IPIN 2021
Towards dynamic and scalable active learning with neural architecture adaption for object detection Fuhui Tang, Dafeng Wei, Chenhan Jiang, Hang Xu, Andi Zhang, Wei Zhang, Hongtao Lu, Chunjing Xu In The British Machine Vision Conference, 2021	BMVC 2021
Solipsistic Reinforcement Learning Mingtian Zhang*, Peter Noel Hayes*, Tim Z. Xiao, Andi Zhang, David Barber In Self-Supervision for Reinforcement Learning Workshop - International Conference on Learning Representations, 2021	ICLR 2021 Workshop

👍 获奖情况

AISTATS 2023 优秀审稿人（前 10%）	2023年2月
Williams/Kilburn 奖章：杰出毕业生 曼彻斯特大学计算机学院 此奖章根据学生整个本科阶段表现颁发（每年0-1人）	2017年7月
大学杰出成绩奖 曼彻斯特大学 仅颁给年级第一（前 0.5%，由各学院提名）	2017年7月